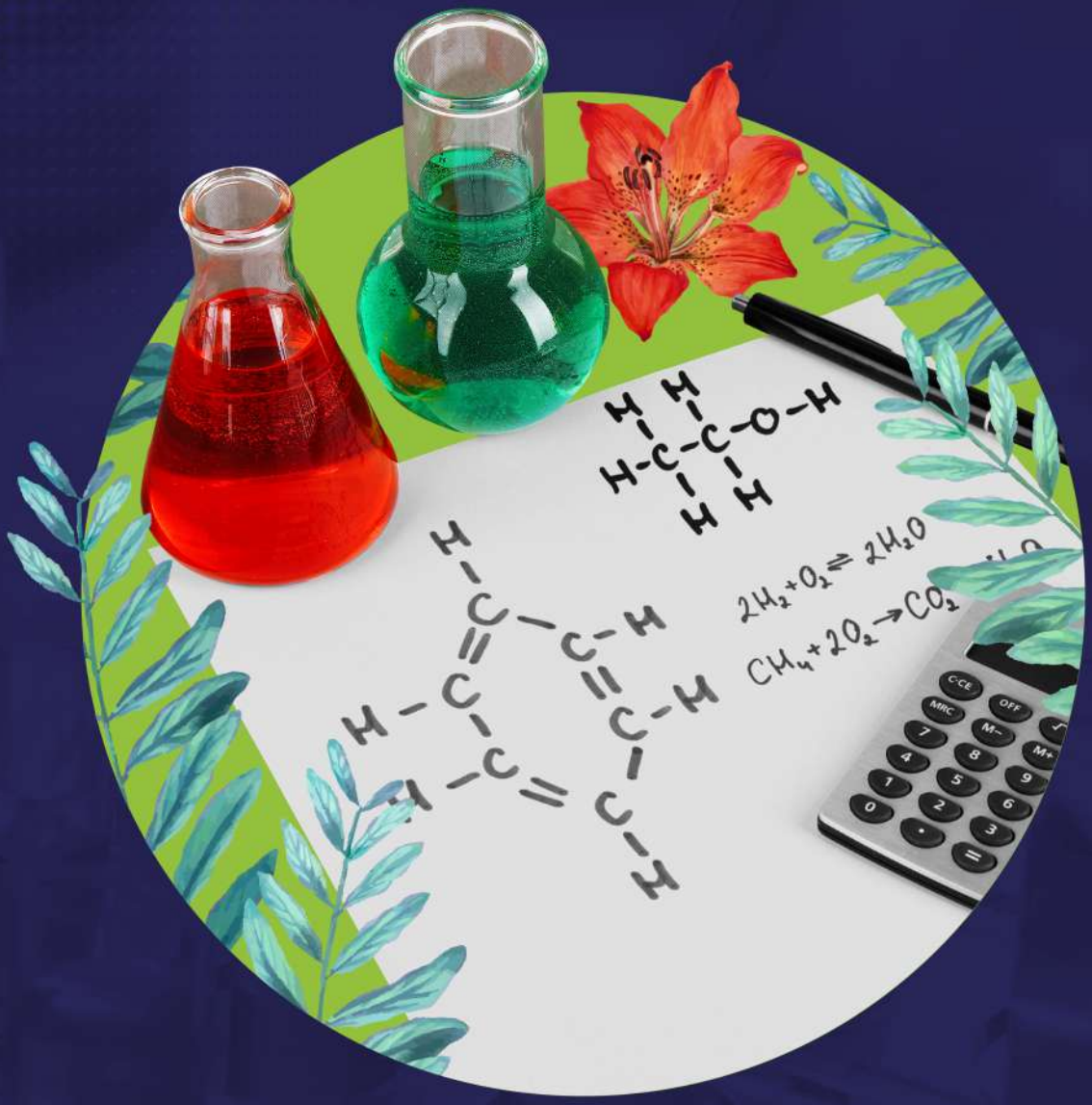
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

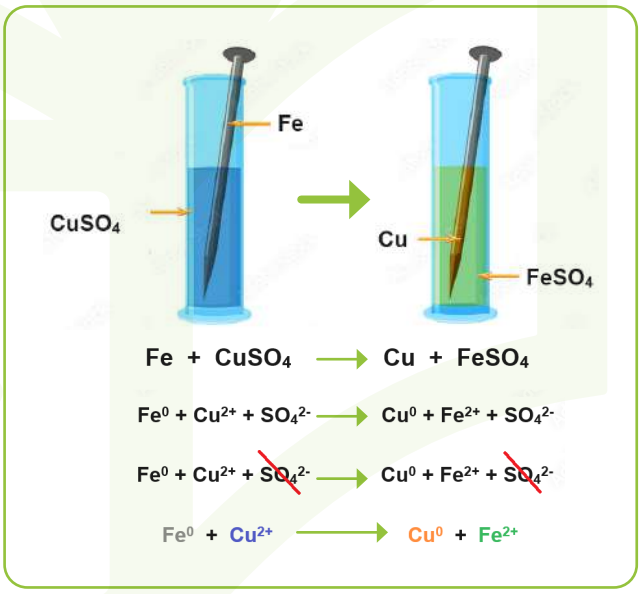
com **Pedro Nunes**

Oxidação e Redução

OXIDAÇÃO E REDUÇÃO

Muitos fenômenos químicos que ocorrem no nosso dia a dia são na realidade reações de oxidação e redução. São processos que envolvem perdas e ganhos de elétrons. Sempre que uma espécie química perder elétrons, terá outra espécie química que ganhará esses elétrons. Um exemplo clássico é a corrosão do ferro (formação de ferrugem).

Observe a reação a seguir entre o ferro metálico (Fe^0) e o sulfato de cobre (II) ($CuSO_4$)



Observe que na equação acima o ferro sofreu oxidação (perdeu elétrons) e o íon Cu (II) ou cúprico sofreu redução (recebeu elétrons).

- Fe^0 - 2e- → Fe^{2+} (oxidação)
- Cu^{2+} + 2e- → Cu^0 (redução)

Oxidação – perda de elétrons
Redução – recebimento de elétrons

REGRAS PARA DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE OXIDAÇÃO

REGRA I

Numa substância simples o elemento tem Nox igual a **zero**.

Na^0, Ca^0, Fe^0, H_2^0, $C\ell_2^0$, N_2^0, O_2^0, P_4^0, ...

REGRA II

Hidrogênio na maioria dos compostos tem Nox igual a **1+**.

$\overset{1+}{H}_2O$, $\overset{1+}{H}C\ell$, $NaO\overset{1+}{H}$, $K\overset{1+}{H}SO_3$,...

REGRA III

Oxigênio na maioria dos compostos tem Nox igual a **2-**.

$H_2\overset{2-}{O}$, $H_2S\overset{2-}{O}_4$, $K\overset{2-}{O}H$, $BaC\overset{2-}{O}_3$, ...

REGRA IV

Numa substância composta, a soma dos Nox de todos os elementos é igual a **zero**.

$H_3PO_4 \rightarrow \overset{1+}{H}_3\ \overset{5+}{P}\ \overset{2-}{O}_4$

$+3$ $\quad$ -8

REGRA V

Elementos das colunas 1(IA), 2(IIA) e 13(IIIA), têm Nox respectivamente iguais a **1+**, **2+** e **3+**.

$\overset{1+}{Na}_2O$, $\overset{2+}{Ca}BR_2$, $\overset{3+}{A\ell}(OH)_3$...

IA IIA IIIA

REGRA VI

Elementos das colunas 15(VA), 16(VIA) e 17(VIIA) (quando se tratar do elemento mais eletronegativo do composto), têm Nox respectivamente iguais a **3-**, **2-** e **1-**.

$\overset{3-}{N}H_3$, $K_2\overset{2-}{S}$, $Na\overset{1-}{F}$, ...

VIA VIIA VIIA

REGRA VII

Num íon a soma dos **Nox não é zero**, é **igual à carga do íon.**

$(\overset{+4}{C}O_3)^{2-}$ carbonato $\quad$ $(\overset{+5}{N}O_3)^{-}$ nitrato $\quad$ $(\overset{+5}{P}O_4)^{3-}$ fosfato $\quad$ $(\overset{+6}{S}O_4)^{2-}$ sulfato

REGRA VIII

Nos hidretos metálicos o hidrogênio tem Nox igual a **1-**. (Metal + Hidrogênio → MeH)

$Na\overset{1-}{H}$, $K\overset{-1}{H}$, $Ca\overset{1-}{H}_2$, $Ba\overset{1-}{H}_2$, ...

REGRA IX

Nos peróxidos o oxigênio tem Nox igual a **1-**.

$H_2\overset{1-}{O}_2$, $K_2\overset{1-}{O}_2$, $Na\overset{1-}{O}_2$, $Ca\overset{1-}{O}_2$, $Ba\overset{1-}{O}_2$, ...

BALANCEAMENTO DE EQUAÇÕES

I. Determinar as variações totais do (ΔNox) do oxidante e do redutor;

II. A variação total do Nox do oxidante será coeficiente do redutor e vice-versa;

III. Balancear os demais elementos pelo método das tentativas;

IV. Se a equação for iônica, será necessário balancear também as cargas (carga total dos reagentes = carga total dos produtos).

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) Uma reação de oxirredução muito vista na internet é a do vulcão químico. Esta reação envolve perda e ganho de elétrons. A equação química está representada a seguir de forma não completa.

$(NH_4)_2Cr_2O_7 \rightarrow N_2 + Cr_xO_y + z\,H_2O$

Para 1mol do dicromato de amônio, a equação ficará corretamente balanceada quando as letras x, y e z forem, respectivamente:

a) 1, 2 e 3.
b) 2, 2 e 3.
c) 2, 3 e 4.
d) 2, 4 e 4.
e) 3, 2 e 7.

b. (PEDRO NUNES) A produção de ácido fosfórico pode ocorrer quando da reação de fósforo com ácido nítrico em meio aquoso, conforme a equação descrita a seguir. Após o correto balanceamento, qual o coeficiente estequiométrico do ácido nítrico?

$P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

c. (PEDRO NUNES) Uma das maneiras de se produzir gás cloro em um laboratório de química de uma universidade é colocar permanganato de potássio em ácido clorídrico concentrado. Qual o coeficiente do cloro partindo-se de 2mol de permanganato de potássio?

$KMnO_4 + HC\ell \rightarrow KC\ell + MnC\ell_2 + H_2O + C\ell_2$

a) 2.
b) 3.
c) 5.
d) 7.
e) 10.

d. (PEDRO NUNES) Existem reações químicas onde uma mesma substância química é capaz de sofrer oxidação e redução. Na realidade uma parte desta substância perde elétrons e a oura ganha. A reação descrita a seguir é um bom exemplo. Qual a soma dos coeficientes das substâncias salinas produzidas?

$C\ell_2 + NaOH \rightarrow NaC\ell + NaC\ell O_3 + H_2O$

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
e) 6.

e. (PEDRO NUNES) Algumas espécies químicas podem apresentar elementos com número de oxidação fracionário. Não significa dizer que a substância perdeu ou ganhou uma fração do elétron, mas sim que se trata de uma média dos números de oxidação daquele elemento. A equação química a seguir revela esta situação. Após o correto ajuste dos coeficientes, qual a soma dos coeficientes dos reagentes?

$Mn_3O_4 + A\ell \rightarrow A\ell_2O_3 + Mn$

a) 8.
b) 9.
c) 10.
d) 11.
e) 12.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.